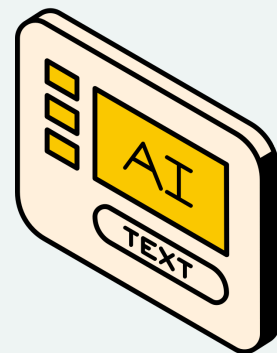


PREPARACIÓN POSGRADO
MAESTRÍA EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL APLICADA



SISTEMA PREDICTIVO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN QUITO - ECUADOR

PROYECTO
APLICABLE

ELABORADO POR:

ALEJANDRO BARROS





ÍNCIDE DE CONTENIDO

- Definición del problema
- Objetivos
- Selección del dataset
- Praparación de los datos
- Análisis exploratorio
- Modelos utilizados
- Resultados
- Visualizaciones
- Interpretación
- Consideraciones éticas
- Conclusiones



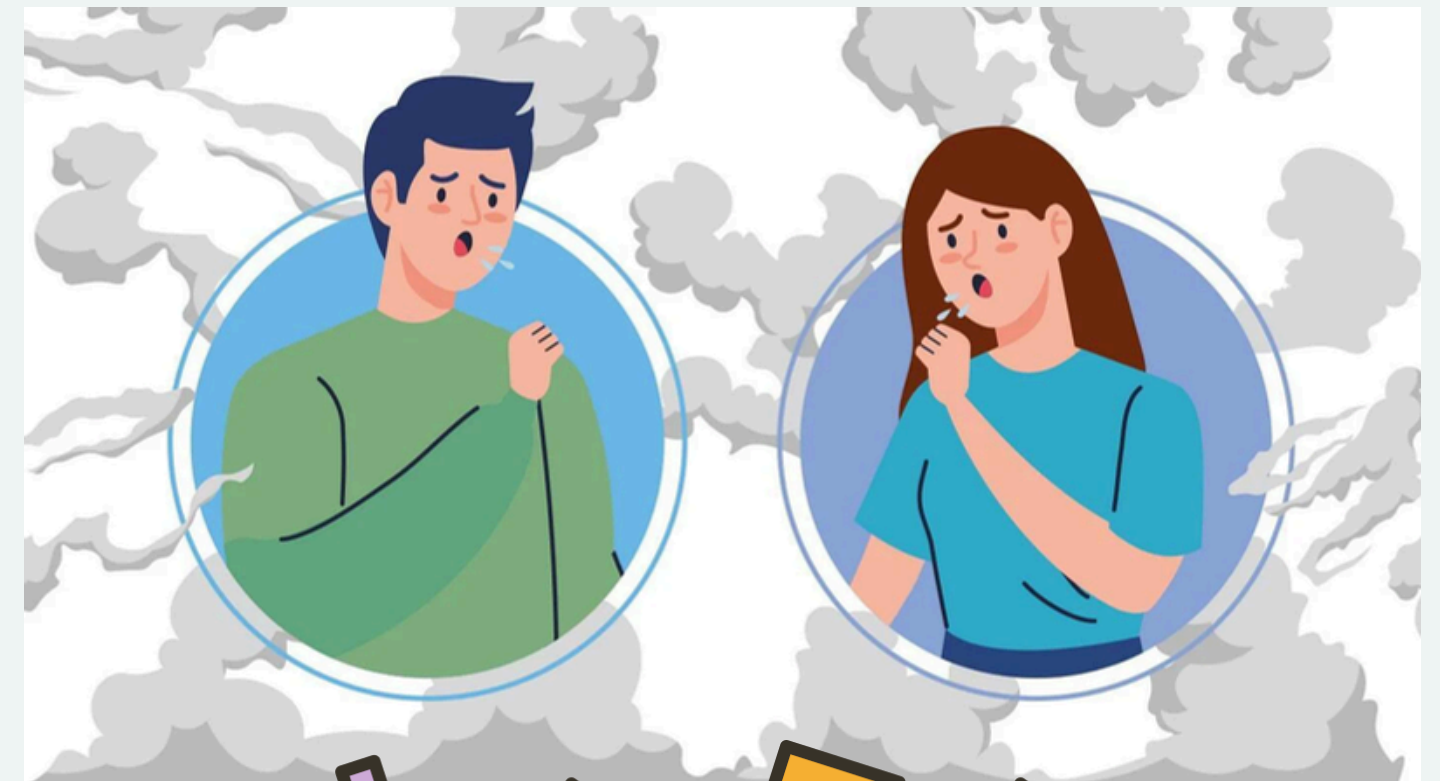
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Contaminación del aire en Quito – Ecuador

Alto tráfico vehicular

Impacto en la salud

Políticas públicas



PICO &
PLACA
QUITO



OBJETIVOS

- Aplicar los conocimientos obtenidos mediante los cursos preparatorios para la preparación del posgrado en Inteligencia Artificial Aplicada.
- Desarrollar un modelo funcional que permita la recolección, procesamiento, análisis y predicción de datos reales de la concentración de material particulado fino o también conocido como Particulate Matter 2.5 (PM2.5) en la calidad del aire de la ciudad de Quito.

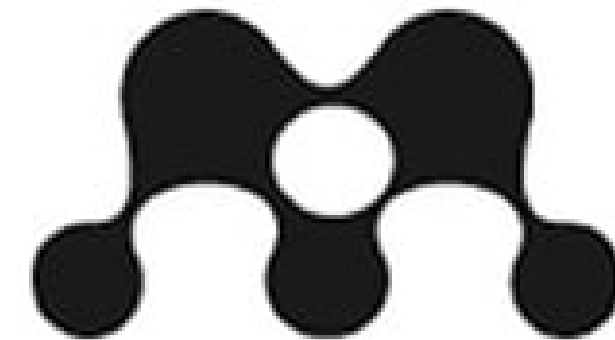
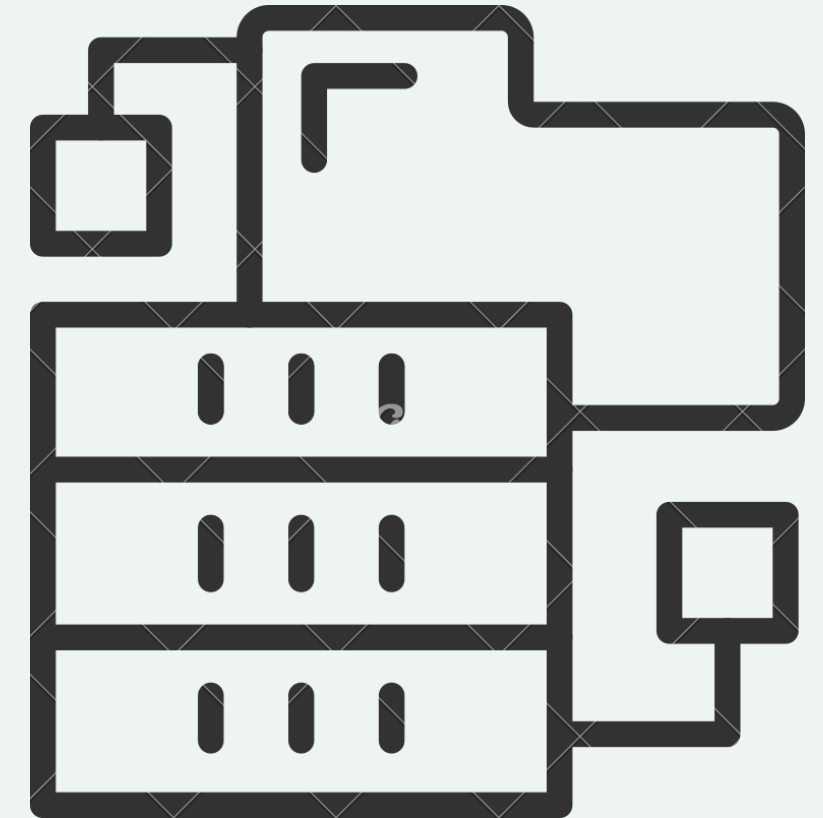


DATASET

Quito air quality during the electrical crisis 2023–2024 Ecuador

Variable objetivo: PM2.5

Variables independientes:
NO2, CO, SO2, O3
Temperatura, viento, humedad
Fecha



Mendeley Data



PREPARACIÓN DE LOS DATOS

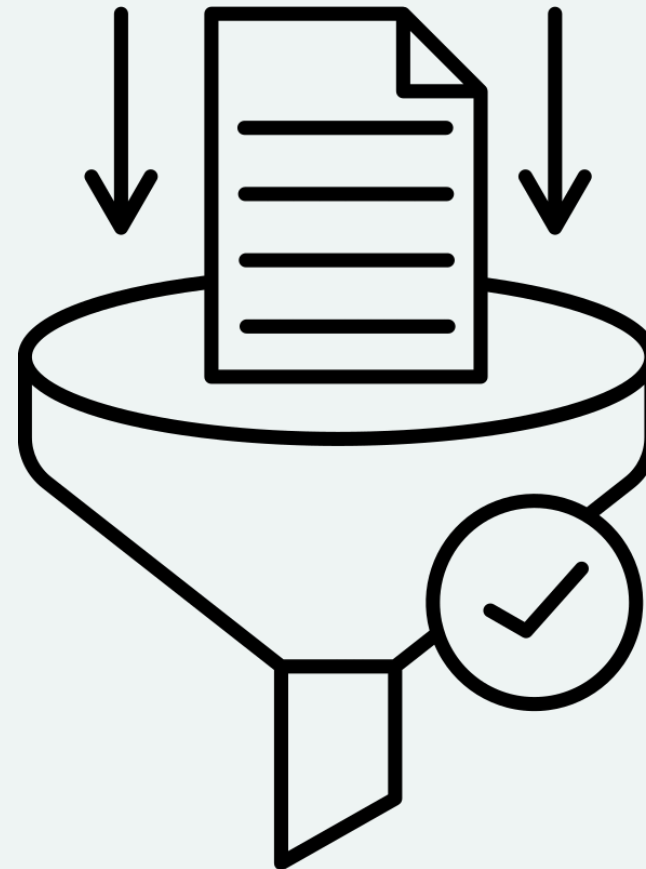


ANÁLISIS EXPLORATORIO

Evolución temporal del PM2.5

Correlaciones lineales

Relaciones no lineales



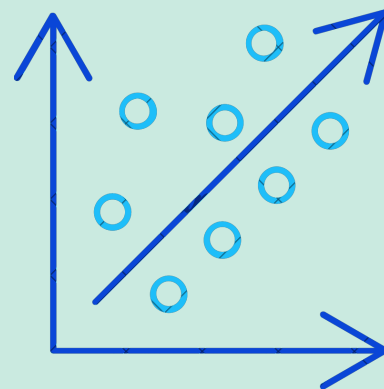
MODELOS UTILIZADOS



01

REGRESIÓN LINEAL

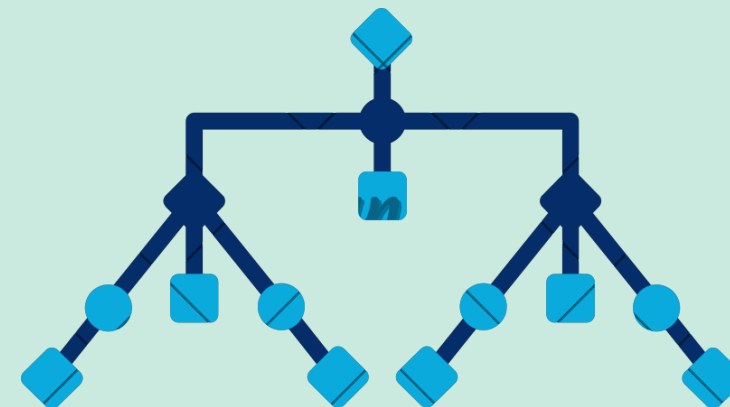
MAE: 2.12
RMSE: 2.71



02

RANDOM FOREST

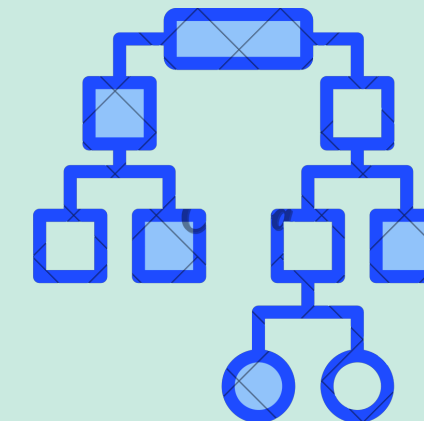
MAE: 2.04
RMSE: 2.87



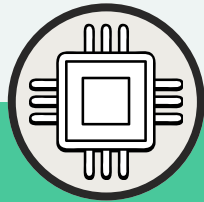
03

HGBBOOST

MAE: 2.08
RMSE: 2.85

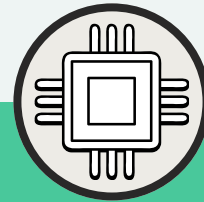


RESULTADOS



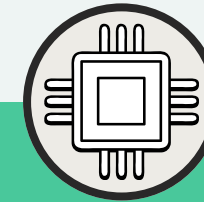
REGRESIÓN LINEAL

Mayor estabilidad



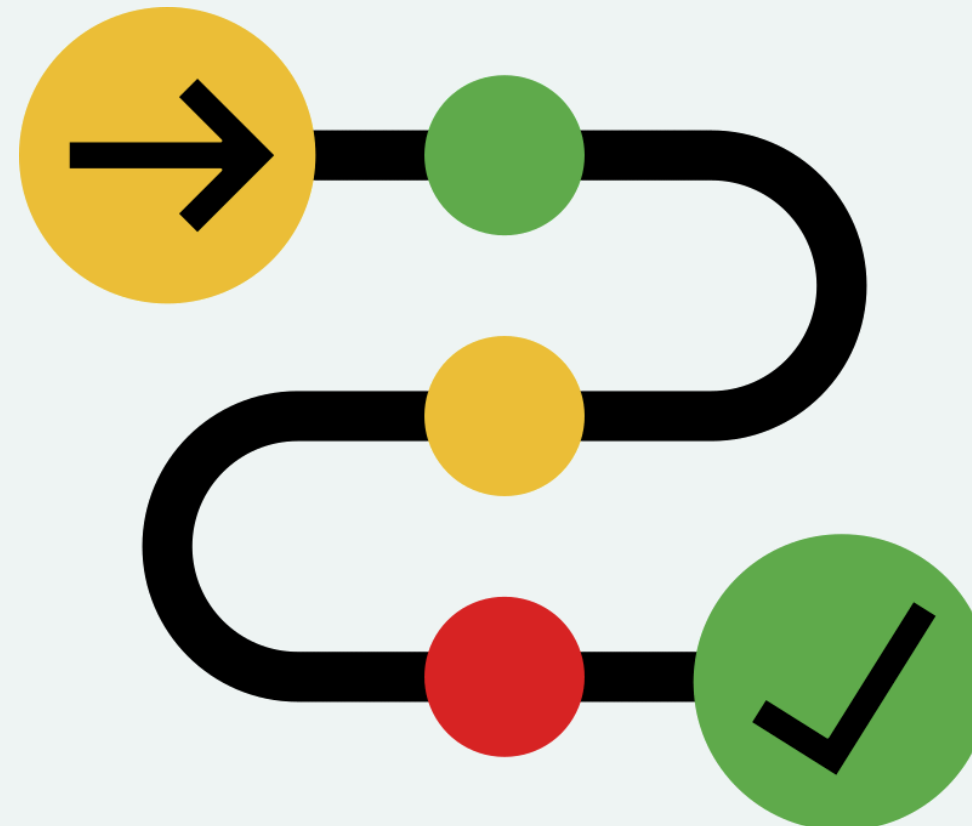
RANDOM FOREST

Mejor balance

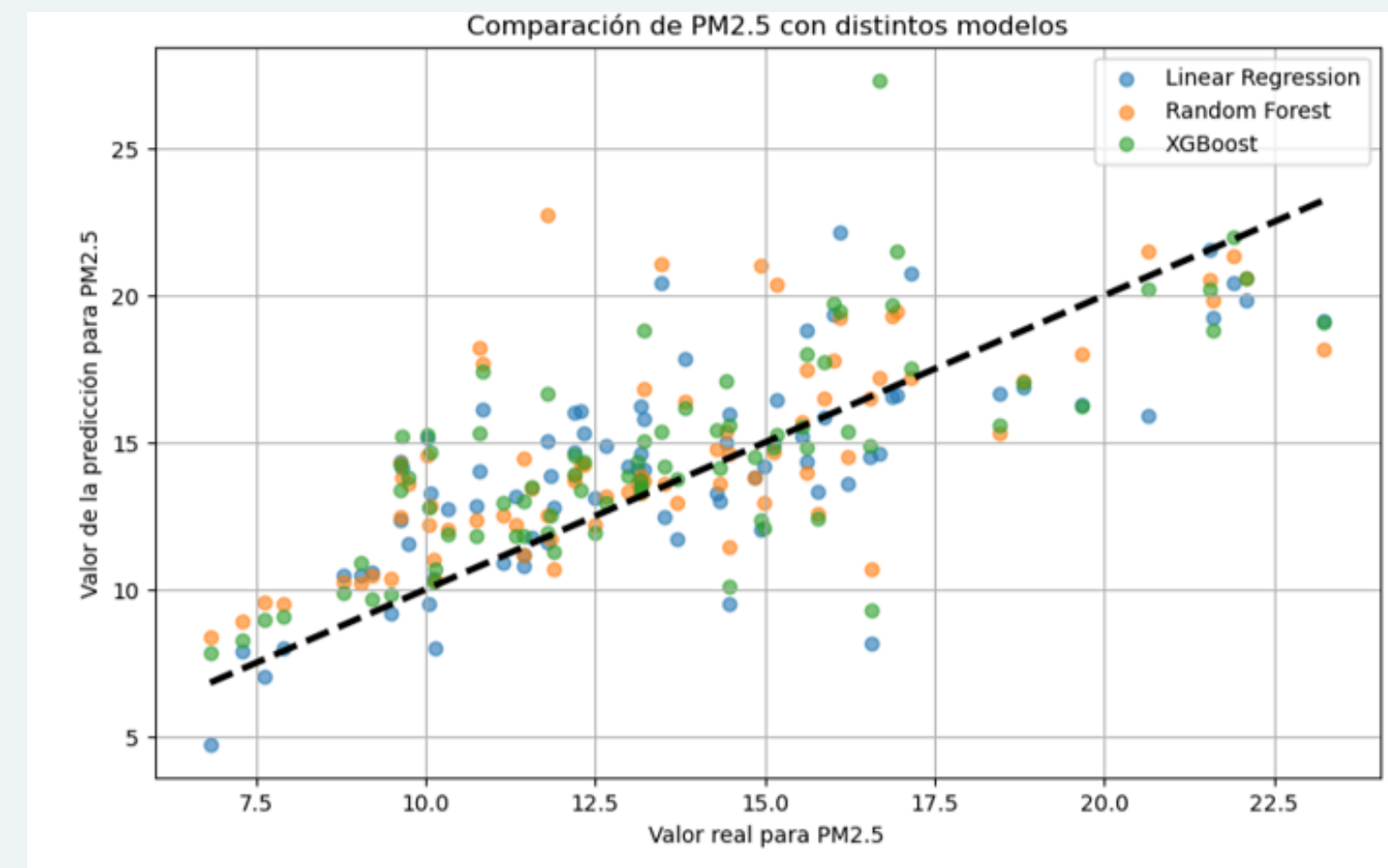
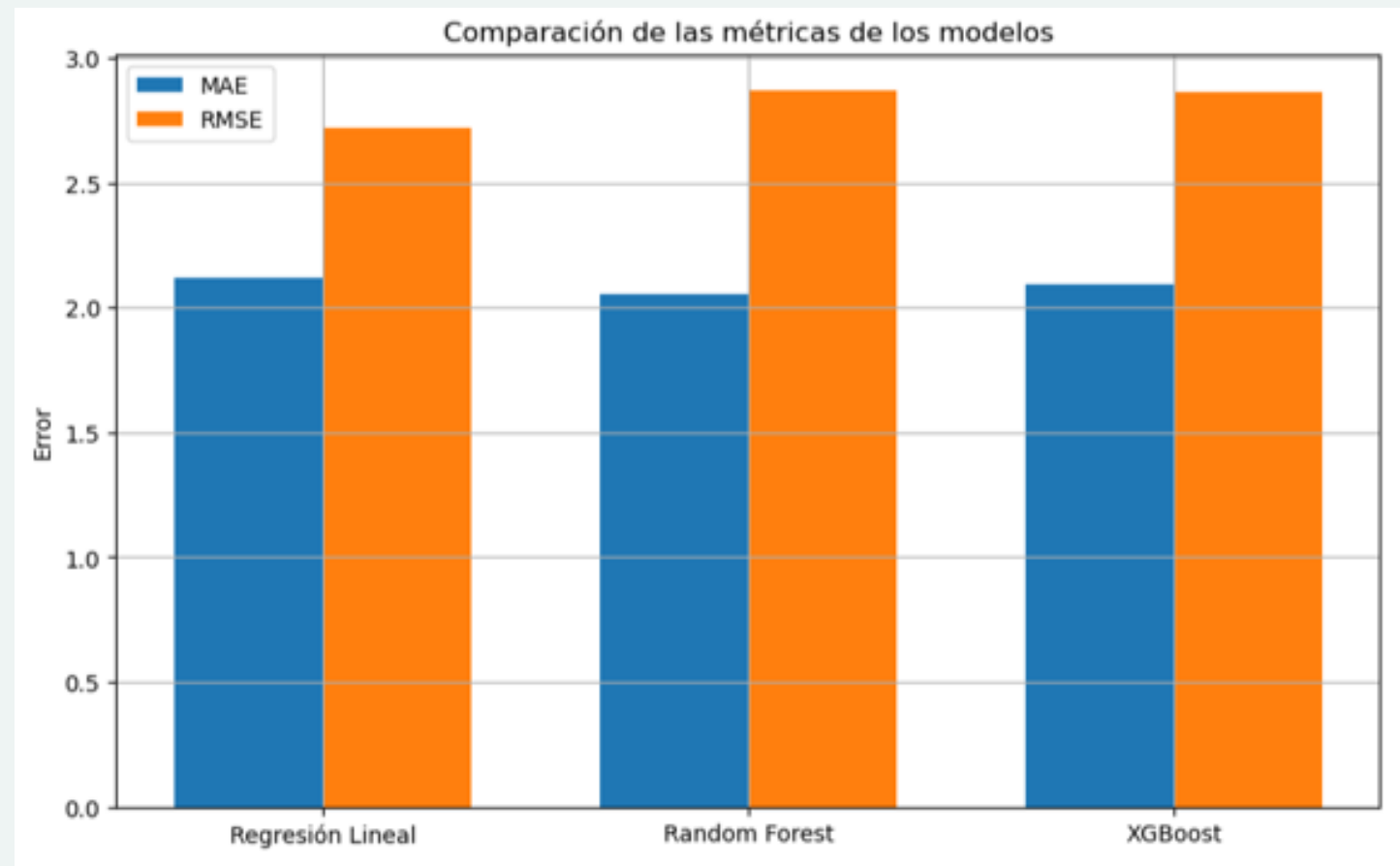


HGBBOOST

**Desempeño
equilibrado**



VISUALIZACIONES



INTERPRETACIÓN



Factores temporales

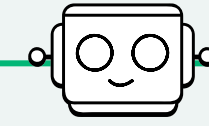
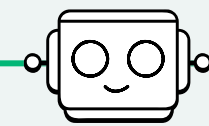
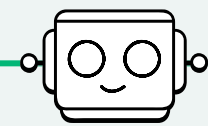
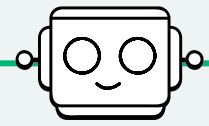
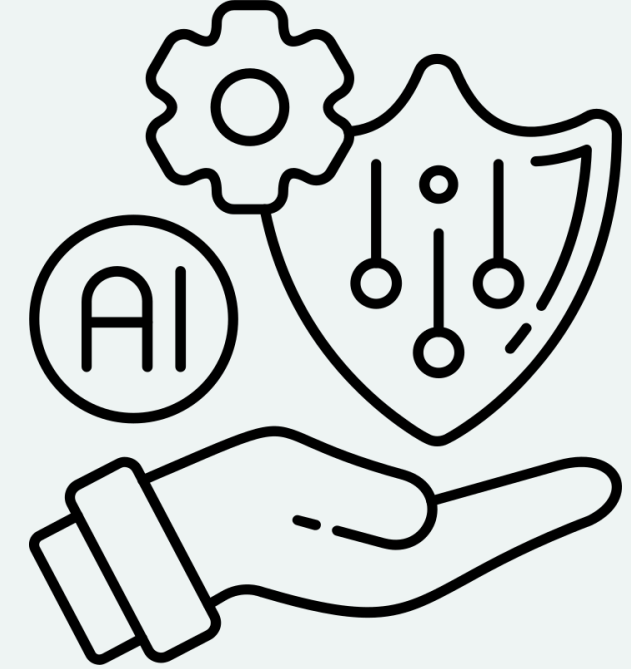
Factores humanos

Factores naturales

Modelos no lineales



CONSIDERACIONES ÉTICAS



1.

Sesgo
de datos

2.

Limitaciones
del modelo

3.

Impacto
social



CONCLUSIONES

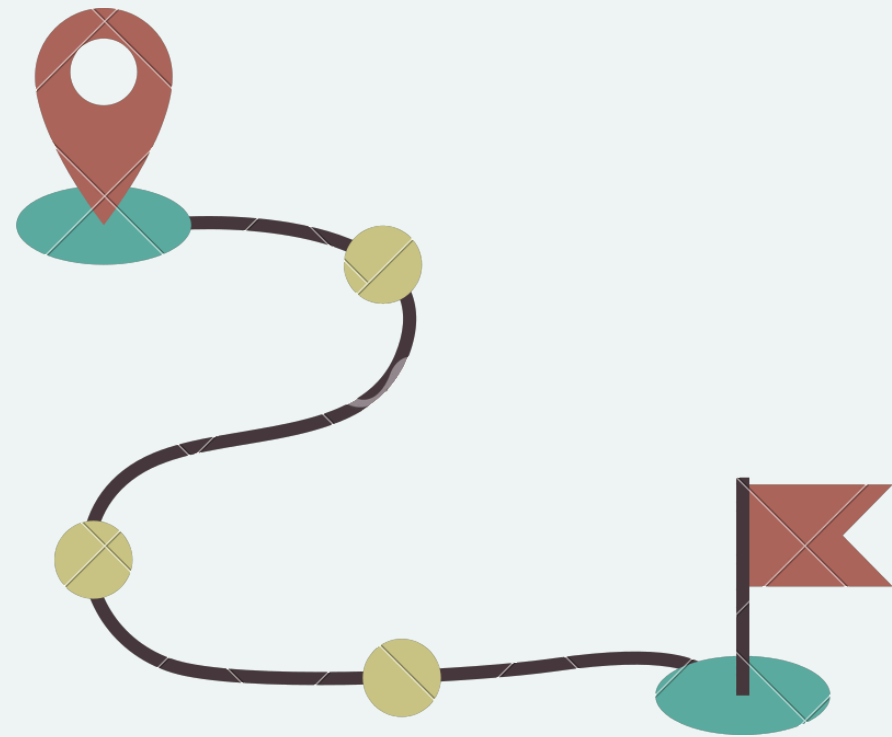
- Conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje de los cursos preparatorios.

- Modelado con éxito del comportamiento de un dataset real

- La contaminación se puede ajustar de mejor manera a un modelo no lineal



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Kevin Alejandro Barros Travez

kebarrostr@uide.edu.ec

Quito – Ecuador

